CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Normes $\|f\|_\varphi = \sup |f\varphi|$ à poids

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et E^+ l'ensemble des fonctions de E positives qui ne s'annulent qu'en un nombre fini de points. Pour $\varphi \in E^+$ et $f \in E$, on pose $\|f\|_\varphi = \sup_{t\in[0,1]} |f(t)\varphi(t)|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_\varphi$ est une norme sur E.
2. Montrer que si φ_1 et φ_2 sont deux fonctions **strictement** positives de E^+, les normes associées sont équivalentes.
3. Les normes $\|\cdot\|_x$ et $\|\cdot\|_{x^2}$ (associées à $\varphi_1(x) = x$ et $\varphi_2(x) = x^2$) sont-elles équivalentes ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- φ_2/φ_1 est continue sur $[0,1]$ si $\varphi_1 > 0$.

Ce qu'on te demande. Séparation par continuité ; bornes atteintes ; puis $f_n = (1-x)^n$.

Corrigé

1. 1) Une norme

$|f\varphi|$ est continue sur un segment : le sup existe. Homogénéité et inégalité triangulaire se vérifient point par point. Si $\|f\|_\varphi = 0$, alors $f(t)\varphi(t) = 0$ pour tout t. En dehors des zéros de φ (en nombre fini), f s'annule ; par continuité, f s'annule aussi en ces points. Donc $f = 0$.

2. 2) Poids strictement positifs

Si $\varphi_1, \varphi_2 > 0$ sur $[0,1]$, la fonction φ_2/φ_1 est continue sur un segment : elle est bornée par une constante M. Donc

$$|f(t)\varphi_2(t)| = |f(t)\varphi_1(t)|\,\frac{\varphi_2(t)}{\varphi_1(t)} \leqslant M\|f\|_{\varphi_1}, \qquad \|f\|_{\varphi_2} \leqslant M\|f\|_{\varphi_1}.$$

Par symétrie, $\|\cdot\|_{\varphi_1}$ est dominée par $\|\cdot\|_{\varphi_2}$: les normes sont équivalentes.

3. 3) Le sens facile

Comme $x^2 \leqslant x$ sur $[0,1]$: $\|f\|_{x^2} \leqslant \|f\|_x$.

4. 3) Pas d'équivalence

Soit $f_n(x) = (1-x)^n$. Une étude de variations donne :

- $x(1-x)^n$ est maximal en $x = \frac{1}{n+1}$;
- $x^2(1-x)^n$ est maximal en $x = \frac{2}{n+2}$.

D'où

$$\|f_n\|_x = \frac{1}{n+1}\Big(1-\frac{1}{n+1}\Big)^n \sim \frac{e^{-1}}{n},$$
$$\|f_n\|_{x^2} = \Big(\frac{2}{n+2}\Big)^2\Big(1-\frac{2}{n+2}\Big)^n \sim \frac{4e^{-2}}{n^2}.$$

Le rapport $\|f_n\|_x/\|f_n\|_{x^2} \sim \frac{en}{4} \to +\infty$: aucune constante M ne vérifie $\|\cdot\|_x \leqslant M\|\cdot\|_{x^2}$.

$\|\cdot\|_{x^2} \leqslant \|\cdot\|_x$, mais les normes ne sont pas équivalentes.

Le piège

Quand les poids s'annulent au même point, c'est l'ordre d'annulation qui compte : x et x^2 ne s'annulent pas « à la même vitesse » en 0.

La méthode

Poids qui s'annulent : concentrer la fonction-test près du zéro commun ($(1-x)^n$ vit près de 0).

Rappels de cours utilisés

- **Bornes atteintes.** Une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes. En dimension finie, les compacts sont les fermés bornés (par exemple une sphère, $O_n(\mathbb{R})$, un segment).
- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.